

院士名片

於崇文 男，地球化学动力学家、矿床地球化学家、地质教育家。籍贯浙江省宁波市，1924年2月生于上海。1950年毕业于北京大学地质学系。1995年当选为中国科学院院士。中国地质大学（武汉）教授，湖北省科协荣誉委员。先后任教于北京大学地质学系，北京地质学院（武汉地质学院），中国地质大学（武汉）。曾任地质矿产部科学技术高级顾问，国土资源部地质调查局顾问，地质过程与矿产资源国家重点实验室顾问，中国地质学会勘查地球化学专业委员会名誉主任委员，中国矿物岩石地球化学学会常务委员、顾问，元素地球化学与区域地球化学专业委员会主任委员等职。



一生潜心于地学基础理论研究，长期致力于将基础自然科学和非线性科学及复杂性理论与地球科学相结合，先后开辟和发展了5个创新的学术领域——地质—地球化学中的多元分析、区域地球化学、成矿作用动力学、地质系统的复杂性以及成矿系统的复杂性，促进了地球科学从唯象科学向精确科学跨越。曾获“国家科技进步奖”二等奖，“中国出版政府奖图书奖”提名奖，地质矿产部科技成果一、二等奖和地质科学最高奖——“李四光地质科学奖”等奖励。代表作有《南岭地区区域地球化学》、《成矿作用动力学》、《地质系统的复杂性》和《矿床在混沌边缘分形生长》等专著。

院士寄语

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

❀ 上下求索兴中华 ❀

胡铁树 张书成

於崇文写给笔者的条幅，内容是“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这让笔者很自然地联想到两千多年前的楚大夫屈原。他们实在太像了，都有一个踽踽独行的背影，都有一颗孤傲的心。不同的是，屈原是不幸的，他迷失于求索之旅，并以生命为代价选择了避世；於崇文则幸运得多，他目标笃定，在自己开辟的科学领域上下求索，在属于他的理想王国纵横驰骋。

於崇文今年 90 岁了。90 岁，本身就是一个值得尊敬的年龄，更何况，他是一位把毕生的心血全部献给了伟大事业的科学家！

少年博采中西文化

1924 年农历正月十一，於崇文生于上海，父亲是一家纱厂的会计，母亲做过纱厂女工。虽是寻常人家，但父母对教育格外重视。

於崇文说：“我一上学就上英国人办的公学，学习英文，接受的是英国式教育。校长每周训话一次，无非是纪律，除了纪律还是纪律。”

后来他转入建校百年以上的著名中小学之一——澄衷中小学，接受全面启蒙。澄衷中小学的教育非常严格，任何一门课不及格都不准毕业，而课程多到难以置信，有国文、英文、算术、物理、化学、历史、地理、音乐、美术、体育、劳作和公民，等等。老师都是当时上海的著名学者：国文老师是前清秀才；算术老师陈嶽生是著名学者；班主任翁老师是书法家，曾用宣纸写就“洁身自好”四字赠给他；体育老师是有名的体育教练，曾编写我国著名的“八段锦”体操；劳作老师教给他动手能力，也教给他凡事要自己动手的道理……

於崇文说：“大概是 2005 年吧，我在江西的三清山考察地质，无意中发现一面石壁上有钱君匋先生的题词，顿时唏嘘不已，想起了那些年，那些事。还记得翁老师教我写楷书，看我写得潦草，就拿一把戒尺‘啪啪啪’打我的手心，虽然委屈，但我没有怨言。”

各有专长的老师把於崇文合力打造成了一个全面发展的好学生，既严谨又灵巧，能编织花篮，制作摇尾巴的狗、自己走动的坦克。他因认真求实、精益求精被同学们戏称为“德国人”。

於崇文深深感谢他的双亲，他们的厚爱让他在童年时期享受到无穷的乐趣。在学校图书馆，他能找到自己喜爱的读物，家里也有《希腊神话》、《一千零一夜》、《鲁宾逊漂流记》之类的藏书。而课外时间都由他自己支配，种花、养鱼、养鸡、养鸭，也养蟋蟀、蝈蝈和金铃子。打苍蝇喂小鸭，在水池中放水让小鸭游泳，和它们和谐相处，做到他发出口令它们就会跟着他到处走。他也打球、玩铃角、踩高跷、玩箜竹等等，做他喜欢做的事。

但是，这样的宁静不断被打破。

於崇文回忆道：“1932年12月8日，日本飞机轰炸上海，我们全家跑回镇海老家避难。那时我才8岁，跟父亲去水塘边用竹筐捕虾。芝麻成熟时，又割芝麻。搬运芝麻秆时我漫不经心，芝麻撒在地上，



◆ 1983年9月和同事们在实验室工作

父亲严厉地训斥我：‘做一件事，就必须把它做好！’这话我牢记终生。”

1937年抗日战争爆发，上海沦陷，於崇文再也开心不起来。

於崇文的高中时代是在南洋中学度过的。南洋中学创建于1896年，是国人自力主办新式学校最早的范例，在爱国教育家王培孙先生科学报国思想的引导下，形成了“自主，求实，俭朴，好学”的校风。南洋中学的教师几乎都是南洋大学（今上海交大）的校友，有的直接就是南洋大学的兼职教授。除国文外，所有教材都采用英文课本，而且是当时西方国家久经考验的著名教科书。英文课的内容包括文法、修辞学、英国文学、现代英语、会话、作文和中英文互译。若干年后，他能够轻松地读懂原版英文著作，不致落后于时代，不致被世界科技潮流所淘汰，正是得益于此。

此间，於崇文吸收到来自多方面的知识，既读过鲁迅、茅盾、巴金的杂文、小说和新月派的新诗，也读过国外的文学名著，读过艾思奇和胡绳的哲学和社

科著作以及来自前苏联的社科书籍。这让他具备了广泛的学术取向和自学成才的能力。

求索之旅兼容并包

故乡正遭受侵略者的蹂躏，於崇文是苦闷的、压抑的，他不甘心在沦陷区挣扎，渴望找到一条出路以摆脱困境。1942年读高二时他打算和同学共赴金华，但金华很快沦陷。1943年他终于觅得一个机会，离开了上海这座“孤岛”。

他开启了有生以来最早的求索之旅。虽然他的知识积累还不足以支撑他踏上人生旅程，但他不得不提前出发。

这是一次辗转江、浙、闽、赣、湘、黔、川、滇诸省的长途跋涉。长路漫漫，前途茫茫，他开始独立生活。

於崇文说：“当时的目标是重庆，是赶考，参加大学的入学考试。交通困难，经常长途步行，不巧又身患痢疾，走到龙泉时体力不行了，就在浙江大学的龙泉分校歇下来。不料突发鼠疫，在龙泉逗留了一个月，赶到零陵时考期已过。我二哥在零陵，在中国零陵耐火砖厂做事，他给我找了个事，暂时安顿下来等来年再考。”

临时工於崇文的工作是耐火粘土成分分析。这是他在课堂上没有接触过的，但在靳凤桐的关心帮助下，他逐渐战胜了困难。

靳凤桐是北京大学地质系的早期毕业生，当时在湖南地质调查所工作，受耐火砖厂之邀来勘查耐火粘土资源。在好奇心的驱使下，於崇文跟着靳凤桐在粘土矿的矿洞爬进爬出，从此在心里播下了地质学的种子。可以说，靳凤桐是把於崇文带进地质学领域的第一任导师。他的出现貌似偶然，但从於崇文未来的成就看，这或许是冥冥之中的必然。

於崇文的命运正在与地质学悄悄交集，只是他还没有意识到而已。

1944年的上半年，日军打过衡阳逼近零陵，於崇文逃到重庆，跟穷学生们一道露宿在廊檐下。随后他考取了西南联大，又从重庆转赴昆明。在西南联大这个“民主堡垒”，他接受了民主思想。他听过张奚若批评国事的报告，听过闻一多、费孝通、钱端升等教授的政治讲演，还亲自参与了“一二·一”运动。本来他打算读造船系或纺织系，但大后方没有这两个专业，就报了机械系。大一没有分系，华罗庚、陈省身、杨武之、吴大猷、吴晗、申又枨等名师亲临一线授课，对他学习并掌握基本理论和基础知识起到了决定性的作用。

此时於崇文靠少许助学金度日，虽土坯茅屋、粗茶淡饭，然不觉其苦。后

因伤寒休学，进一家锯木厂打工，一年以后略有积余才复学。受靳凤桐的影响，他放弃机械系，转入地质地理气象系。抗战胜利后，西南联大恢复成原来的北大、清华和南开三校，他选择了北大地质学系，从此确立了终身从事地质工作的志向。

於崇文在北大地质学系如鱼得水，这里既有中国最好的老师，又有丰富的馆藏，还有价值连城的岩石和古生物化石标本，以及先进、完备的教学设备。科学的大门向这个向往科学的学子敞开。

尤为可喜的是，北京大学在蔡元培的倡导下，形成了“兼容并包，思想自由”的校风，历届师生皆身体力行。於崇文在此氛围下，逐步完善了自己“独立思考，自由探索”的学风，并贯穿一生。

动荡岁月坚守信仰

尽管长期身处恶劣的战争环境，於崇文仍然接受到优良的教育，但又因战争蹉跎了4载光阴，直到1950年才从大学毕业。

毕业后的於崇文选择了从教，把教育对他的影响归纳成16个字：学习思考，锲而不舍，探索创新，攀登不息。他把这16个字又传承给了他的学生。

毕业刚满3年，於崇文就晋升为讲师。因其系统全面、逻辑严密的思维习惯，深入浅出、准确而又简明的语言和文字表达能力，深受学生喜爱，很多学生至今都保存着他40多年前讲课的笔记。



◆ 1997年4月30日在武昌森林公园与研究生畅谈

在学生心里，老师最可贵之处，在于他对真理的坚守。

建国初期，我国向前苏联一边倒，从教学体制到教学内容、教学方法一概向前苏联学习。但是於崇文坚持“兼容并包”的学术思想，同时向西方学习，在教学内容上将两者结合起来。当旁人告诉

他这种做法冒有一定的政治风险时，他并没有胆怯和畏缩，而是坦然面对。在“红专辩论”中，他因“走白专道路”和“知识资本论”而受批判，并在1958年被“拔白旗”，但这些并没有动摇他为科学事业献身的信念。

为此，於崇文也付出了沉重的代价。

“文化大革命”开始后，他受到冲击。1969年，军宣队宣布全校大部分教职工下放干校劳动，声称从此知识分子扎根农村，并限定几天之内收拾停当，各自带领家眷奔赴江西峡江县仁和镇干校劳动。一声令下，於崇文一家立即行动起来。最令他为难的是，他的主要“财产”——大量的俄文原版和英文翻版专业书籍应该如何处理。想到今后要在农村落户从事体力劳动，书籍已成多余之物，他下狠心将这些书籍用十六七个麻袋胡乱装起来，当废纸卖掉了。当时是轻装上阵了，可是等他需要时，这些被“革了命”的“文化”再也找不回来了。这成为他一生中最痛心的事情之一。

到了干校，於崇文老老实实在地参加劳动，安排什么就干什么，砍柴、挑粪、种菜、插秧、打土坯、砌墙盖房和催芽。当泥瓦工时，他向工人师傅学习“横平竖直”的要领，取得了建房子的经验。砌砖窑时，他受师傅指派，与另一位同事对砌技术难度较大的圆形拱顶，获得成功。催芽时，他一方面向农民学习“干根湿芽”的要领，一方面经过科学试验和不断改进，取得了将发芽周期从35小时缩短至24小时的佳绩，所得到的奖赏，就是光荣地入选插秧队插秧。他把认真劲儿带到了改造他思想的地方，没有因落魄而失去精神。

偶尔，他也有被需要的时候。1971年，他被抽调至福建教改小分队参加教育革命。在此期间，他在闽南地区主要矿山进行地质调查和考察，并搜集实际资料，结合理论整理编写成结合闽南矿床实际的矿床学教材。他和闽南地质队的工人同吃、同住、同劳动，向他们传授有关矿产资源的地质知识。他克服重重困难，创造条件，努力完成自己的科学使命。

逆境，是成功者的试金石。在逆境中，有人选择了背叛，有人选择了放弃甚至轻生，但於崇文选择了坦然面对，乐观向上。

1972年，於崇文终于从干校返校。不久，他为冶金部的化探工程师在广西桂林举办地球化学高级短训班，对生产部门的技术干部进行在职培训，提高他们的专业理论水平。经历了曲曲折折、坎坎坷坷之后，他再次有了用武之地。

於崇文的求索之旅被迫一度偏离轨道，但他坚信迟早要回归正常，他也终于等到了这一天。从此，他选定了这条道路，不管风云如何变幻，坚定地走到今天。

追梦脚步永不停歇

回顾往事，於崇文认为自己只是在有限的生命历程中做了一些力所能及的实事。他说：“这算不上什么贡献，然而扪心自问，还不至愧对祖国和人民。”

於崇文是一个对科学有着执著追求的人。

从教早期，他“自导、自编、自印、自演”，即自行选定教学内容，自己编写教材讲义，自己刻写钢板、推油印机印讲义，自己讲课自己辅导。他白天工作，晚上突击学习俄语，短期内基本掌握了语法和专业词汇，并尽力将前苏联的地质专业知识吸收到教学内容中去。他常常开夜车，甚至通宵不眠。往往是一夜未睡，凌晨刚印完讲义，就从端王府夹道登车赶往沙滩地质馆讲课。

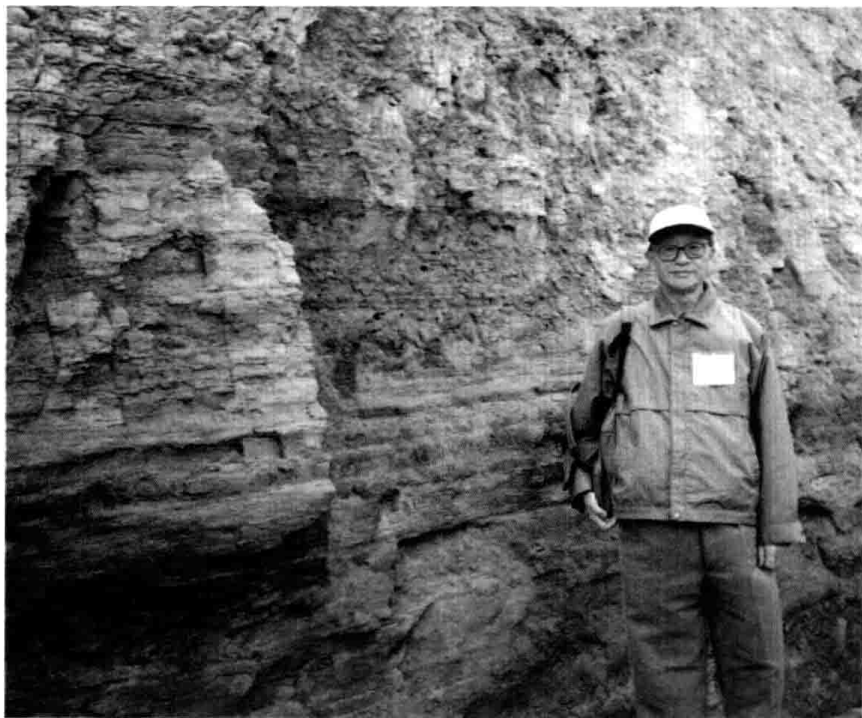
一个人竟有如此之大的潜力，回想当年，於崇文自己也感到吃惊。

他刚开始是教结晶学与矿物学，后来坚持己见，开设新课——地球化学，填补了我国地球化学学科的空白。他是在国内高等学校第二个开设地球化学课程的人。当时地球化学刚刚诞生，国际上门派众多，他科学地吸收了各门各派的知识精髓，以此为基础作进一步的拓展和深化。

1972年，经过对国外学术动态的调查研究，他预见到地球科学中应用多元统计分析进行研究，并用计算机进行信息处理的地质科学定量化时代必将到来，决定选择地质数学作为下一步探索研究的方向和领域。

20世纪80年代，他提出“广义地球化学动力学”的新定义和命题，并在其中发展出“成矿作用动力学”的理论体系和方法论，使矿床成因和成矿规律研究从定性走向定量，从静态上升到动态，开辟了矿床学的崭新领域。

20世纪90年代，他取得了“大型矿床和成矿区（带）形成在混沌边缘”的研究成果。迄今为止，国内外尚无



◆ 1999年6月6日在美国加州考察地震地质

他人提出这一命题。世纪之交，他又将其进一步完善和发展，提出了新的成矿理论：“矿床在混沌边缘分形生长——一种新的成矿理论与方法论”，这是对传统矿床成因理论和成矿规律研究方法的重大突破。

在几十年的研究生涯中，於崇文攻克了一座座科学堡垒，成就突出。1991年，荣获第二届“李四光地质科学奖”，这是我国地质科学最高奖。1995年，他当选为中国科学院院士。

但是，於崇文并不因此而满足。

大学期间，他听到一位前辈说，地质学是一门不科学的学科。这句话印在他的脑海里，令他不安。他不能接受这种状况，试图改变之。于是，在半个多世纪的时间里，他将基础自然科学和复杂性科学与地球科学结合起来研究，并取得突破性进展。

於崇文还筹建了地球化学与地球化学探矿专业，培养了大批科研人才和技术骨干。他是地质科学学科发展与建设的探索者和开拓者，为中国的地质找矿、地质科学和地质教育的发展做出了重要贡献。

於崇文先后开拓出5个创新的学术领域：将多元分析系统全面地引入地质—地球化学，推动地球科学的定量化；以耗散结构理论为基础，探索和发展了“区域地球化学”新学科；将动力学与成矿作用相结合，开辟“成矿作用动力学”的矿床成因研究新方向；探索地质系统复杂性的本质，促进地质科学从唯象科学向精确科学跨越；运用复杂性科学研究矿产资源的形成与发展，提出“矿床在混沌边缘分形生长”的新成矿理论与探索矿产资源可持续发展的新途径。

近多年以来，他将世界科学界称之为“21世纪的科学”的复杂性科学与地质学结合起来进行系统研究，把满腔热情诉诸笔端。影响最大的两部巨著是《地质系统的复杂性》上下卷和《矿床在混沌边缘分形生长》上下卷，历时10年，总计430万字。对于这些“凝聚了一生心血的科研精粹”，於崇文保守地评价它们“至少比现行的传统地质学研究提前了10到15年”。

虽已是暮年，但於崇文追梦的脚步从来没有停止过。在学校，他风雨无阻地上班，哪怕是国庆长假，照样骑着那辆已有20多年历史的旧自行车，准时到达北京校区的红色教二楼。在野外，他脚穿长筒靴，手拿地质锤，穿梭在荒山野岭。2004年在安徽铜陵，他以80之寿、羸弱之躯下到800米深的矿井，任凭衣衫被汗水湿透，任凭胸腔闷得发慌。

.....

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这不正是对於崇文一生的真实写照么？